Aufgabe 1: Schichtenmodelle und Protokolle

Schichtenmodelle & Netzwerkprotokolle – Formelsammlung & Übersicht

1. Schichtenarchitektur (ISO/OSI-7-Schichten vs. TCP/IP-4-Schichten):

- **7. Anwendung (Application):** HTTP, DNS, SMTP, SSH, FTP $\longleftrightarrow$ TCP/IP Schicht 4.
- **6. Darstellung (Presentation):** Datenformate, Zeichenkodierung, Verschlüsselung (TLS).
- **5. Sitzung (Session):** Sitzungsaufbau, Dialogsteuerung, Checkpointing.
- **4. Transport (Transport):** Ende-zu-Ende-Verbindung, Flusskontrolle, Port-Multiplexing (TCP, UDP).
- **3. Vermittlung (Network):** Wegewahl (Routing), logische Adressierung (IPv4, IPv6, ICMP, BGP).
- **2. Sicherung (Data Link):** Rahmensynchronisation (Framing), Flusskontrolle, MAC (Ethernet, Wi-Fi).
- **1. Bitübertragung (Physical):** Physikalische Signalübertragung, Leitungsübertragung, Bits.

2. Grundbegriffe: Dienst vs. Protokoll & Kapselung:

- **Dienst (Service):** Was Schicht N der Schicht $\mathrm{N}+1$ anbietet (vertikale Schnittstelle / SAP, Service Access Point).
- **Protokoll:** Wie gleichrangige Instanzen (*Peer Entities*) auf Schicht N horizontal miteinander kommunizieren.
- **Kapselung:** $\mathrm{PDU_N} = \mathrm{PCI_N} + \mathrm{SDU_N}$ (Protocol Data Unit = Header/Trailer + Service Data Unit).
- **Modularität:** Änderungen interner Algorithmen haben **keine** Auswirkung auf Nachbarschichten. Änderungen von Schnittstellen betreffen **nur** die direkt darüberliegende Schicht $\mathrm{N}+1$.

Simulator ↗

1.) Auswirkungen von Änderungen im Schichtenmodell

Nehmen Sie an, in einem nach dem Schichtenmodell aufgebauten Netzwerksystem werden Änderungen an einer bestimmten Schicht N vorgenommen.

Aufgaben:

1. Welche Auswirkungen hat es auf die darunterliegende Schicht $(\mathrm{N}-1)$ und die darüberliegende Schicht $(\mathrm{N}+1)$, wenn lediglich **interne Algorithmen oder Techniken** innerhalb von Schicht N geändert werden (z. B. Wechsel von Stop-and-Wait zu Selective Repeat)?
2. Welche Auswirkungen hat es, wenn die **Dienstschnittstelle** (angebotene Funktionen/Parameter) von Schicht N geändert wird?

Simulator ↗

2.) Kapselung & Protokolleffizienz (Header-Overhead)

Ein Web-Client sendet eine HTTP-Nachricht mit 1000 Byte Nutzdaten über ein Ethernet-Netzwerk.
Es gelten folgende Header- und Trailer-Größen:

- Transport: TCP-Header (20 Byte, ohne Optionen)
- Vermittlung: IPv4-Header (20 Byte, ohne Optionen)
- Sicherung: Ethernet-II-Header (14 Byte MACs/Typ) + 4 Byte CRC (Frame Check Sequence)

Aufgaben:

1. Skizzieren Sie die geschachtelte PDU (Kapselung) von innen nach außen.
2. Berechnen Sie die Gesamtgröße des Ethernet-Frames auf Schicht 2.
3. Berechnen Sie die Protokolleffizienz $\eta = \frac{\text{Nutzdaten}}{\text{Gesamtgröße}}$ in Prozent.

Simulator ↗

3.) Vertikale Dienstprimitive vs. Horizontale Protokollnachrichten

In Schichtenmodellen erfolgt die Kommunikation über vier standardisierte Dienstprimitive zwischen Schicht $\mathrm{N}+1$ und Schicht N:
`Request`, `Indication`, `Response`, `Confirm`.

Aufgaben:

1. Erläutern Sie kurz die Bedeutung jedes der vier Dienstprimitive.
2. Welche Primitive werden bei einem **bestätigten Dienst** (z. B. TCP-Verbindungsaufbau) auf Sender- und Empfängerseite durchlaufen?
3. Was unterscheidet eine vertikale Primitiv-Interaktion von einer horizontalen Protokollnachricht (PDU)?

Simulator ↗

4.) Modellvergleich: ISO/OSI vs. TCP/IP-Referenzmodell

Das OSI-7-Schichtenmodell und die TCP/IP-Architektur verfolgen unterschiedliche Ansätze zur Strukturierung von Netzwerken.

Aufgaben:

1. Ordnen Sie folgende Protokolle und Standards exakt der passenden OSI-Schicht (1 bis 7) und TCP/IP-Schicht (1 bis 4) zu: **Ethernet (802.3)**, **IPv6**, **TCP**, **DNS**, **TLS/HTTPS**.
2. Wo verbleiben die Aufgaben der OSI-Schichten 5 (Session) und 6 (Presentation) in der schlankeren TCP/IP-Architektur?

Simulator ↗

5.) Schichtenreinheit vs. Cross-Layer-Optimierungen in der Praxis

In der Netzwerktheorie wird strenge Schichtenunabhängigkeit gefordert. In der Praxis des Internets wird diese strikte Schichtenreinheit jedoch an zentralen Stellen durchbrochen.

Aufgaben:

1. Warum berechnet das Transportprotokoll TCP seine Prüfsumme über einen **Pseudo-Header**, der Quell- und Ziel-IP-Adresse aus Schicht 3 enthält?
2. Warum stellt Network Address Translation (NAT) eine fundamentale Verletzung des Schichtenmodells dar und welche Probleme entstehen für Anwendungsprotokolle?